FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

Data aprobării 03-feb.-2010 **Data revizuirii** 18-oct.-2023 **Număr Revizie** 13

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETAŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs:	**Trichloroethylene**
Cat No. :	**T/3050/08, T/3050/17, T/3050/PB17, T/3050/25**
Sinonime	Triclene; Trichloroethene; Ethylene trichloride
Nr. index	602-027-00-9
Nr. CAS	79-01-6
Nr. CE	201-167-4
Formula moleculară	C2 H Cl3
Număr de înregistrare REACH	01-2119490731-36

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată	Substanţe chimice de laborator. Cercetare şi dezvoltare ştiinţifică. REACH (1907/2006) - Anexa XIV. Substanţa este utilizată în condiţii strict controlate.
Sectoare de utilizare	SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanţelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale
Categoria produsului	PC21 - Substanţe chimice de laborator
Categorii de procese	PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator
Categorie de eliberare în mediu	ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor)
Utilizări nerecomandate	Toate alte utilizări

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania

Denumirea entității / a întreprinderii din UE
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Regatul Unit / denumirea firmei
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pericole pentru sănătate

Corodarea/iritarea pielii	Categoria 2 (H315)
Lezarea gravă/iritarea ochilor	Categoria 2 (H319)
Sensibilizarea pielii	Categoria 1 (H317)
Mutagenitatea Celulelor Germinative	Categoria 2 (H341)
Carcinogenitate	Categoria 1B (H350)
Toxicitate sistemică asupra unui organ ţintă - (expunere unică)	Categoria 3 (H336)

Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică	Categoria 3 (H412)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

2.2. Elemente pentru etichetă

Cuvânt de Avertizare **Pericol**

Fraze de Pericol

H315 - Provoacă iritarea pielii
H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H341 - Susceptibil de a provoca anomalii genetice
H350 - Poate provoca cancer
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fraze de Precauţie

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun
P333 + P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul
P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie
P312 - Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei

Suplimentare eticheta EU

Restricţionat la utilizatorii profesionişti

2.3. Alte pericole

Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.1. Substanțe

Componentă	Nr. CAS	Nr. CE	Procent masic	CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Tricloretilenă	79-01-6	EEC No. 201-167-4	<=100	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H336) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Aquatic Chronic 3 (H412)

Număr de înregistrare REACH	01-2119490731-36

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale Arătaţi medicului de gardă această fişă cu date de securitate. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Contact cu ochii În caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi solicitaţi asistenţă medicală.

Contact cu pielea Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Ingerare NU provocaţi voma. Sunaţi imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.

Inhalare Duceţi victima la aer curat. Dacă nu respiră, administraţi respiraţie artificială. Nu folosiţi metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanţa; efectuaţi respiraţie artificială cu ajutorul unei măşti buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca reacţii alergice ale pielii. Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături: Simptomele de reacţie alergică poate include erupţii cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respiraţie, furnicături la nivelul mâinilor şi picioarelor, ameţeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroşirea fetei

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Trataţi simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere.

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare
Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO2), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcooll.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate
Nu există informaţii disponibile.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant. Containerele pot exploda în caz de încălzire. A se păstraţi produsul şi containerul gol, departe de surse de căldură şi de aprindere.

Produse de combustie periculoase
Clor, Fosgen, Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2), Acid clorhidric gazos.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant.

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Menţineţi persoanele la distanţă şi pe direcţia din care bate vântul faţă de devărsări/scurgeri. Evacuaţi personalul în zone sigure.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu deversaţi în apa de suprafaţă sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibaţi cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul. Nu ingeraţi. În caz de înghiţire solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Măsuri de igienă
A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi după lucru.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Păstraţi containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. A se proteja împotriva luminii. Nu depozitati în containere de aluminiu.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510
Storage Class (LGK) (Germany)

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

Limite de expunere
lista sursă **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitat si sanatate în munca pentru asgurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimiciPubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Belgia	Spania
Tricloretilenă	TWA: 54.7 mg/m³ (8h) TWA: 10 ppm (8h) Skin STEL: 164.1 mg/m³ (8h) STEL: 30 ppm (8h)	STEL: 150 ppm 15 min STEL: 820 mg/m³ 15 min TWA: 100 ppm 8 hr TWA: 550 mg/m³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 54.7 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 30 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 164.1 mg/m³. restrictive limit Peau	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 54.7 mg/m³ 8 uren STEL: 25 ppm 15 minuten STEL: 137 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 30 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 164.1 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 54.7 mg/m³ (8 horas) Piel

Componentă	Italia	Germania	Portugalia	Olanda	Finlanda
Tricloretilenă	TWA: 54.7 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 10 ppm 8 ore. Time Weighted Average STEL: 164.1 mg/m³ 15 minuti. Short-term STEL: 30 ppm 15 minuti. Short-term Pelle	Haut	STEL: 30 ppm 15 minutos STEL: 164.1 mg/m³ 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 54.7 mg/m³ 8 horas Pele	huid STEL: 164.1 mg/m³ 15 minuten TWA: 54.7 mg/m³ 8 uren	TWA: 10 ppm 8 tunteina TWA: 54.7 mg/m³ 8 tunteina STEL: 164.1 mg/m³ 15 minuutteina STEL: 30 ppm 15 minuutteina Iho

Componentă	Austria	Danemarca	Elveţia	Polonia	Norvegia
Tricloretilenă	TRK-KZGW: 2.4 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 13.2 mg/m³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.6 ppm TRK-TMW: 3.3 mg/m³	TWA: 6 ppm 8 timer TWA: 33 mg/m³ 8 timer STEL: 164 mg/m³ 15 minutter STEL: 30 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 50 ppm 15 Minuten STEL: 273 mg/m³ 15 Minuten TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 110 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 100 mg/m³ 15 minutach TWA: 50 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 33 mg/m³ 8 timer TWA: 6 ppm 8 timer STEL: 164 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation STEL: 30 ppm 15 minutter. value from the regulation Hud

Componentă	Bulgaria	Croaţia	Irlanda	Cipru	Republica Cehă

Tricloretilenă	TWA: 54.7 mg/m³ TWA: 10 ppm STEL : 164.1 mg/m³ STEL : 30 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 54.7 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 30 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 164.1 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 54.7 mg/m³ 8 hr. STEL: 30 ppm 15 min STEL: 164.1 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 164.1 mg/m³ STEL: 30 ppm TWA: 10 ppm TWA: 54.7 mg/m³	TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 750 mg/m³

Componentă	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungaria	Islanda
Tricloretilenă	Nahk TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 50 mg/m³ 8 tundides. STEL: 25 ppm 15 minutites. STEL: 140 mg/m³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption STEL: 30 ppm STEL: 164.1 mg/m³ TWA: 10 ppm TWA: 54.7 mg/m³	STEL: 164.1 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 54.7 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 30.0 ppm STEL: 164.1 mg/m³ TWA: 10.0 ppm 8 klukkustundum. TWA: 54.7 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation

Componentă	Letonia	Lituania	Luxemburg	Malta	România
Tricloretilenă	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 164.1 mg/m³ STEL: 20 ppm TWA: 54.7 mg/m³ TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm IPRD Trichlorethylene may contain special stabilizing agents at low concentrations, such as epichlorohydrin, which is banned in some countries TWA: 50 mg/m³ IPRD Trichlorethylene may contain special stabilizing agents at low concentrations, such as epichlorohydrin, which is banned in some countries Oda STEL: 25 ppm STEL: 140 mg/m³			Skin notation TWA: 18.5 ppm 8 ore TWA: 100 mg/m³ 8 ore STEL: 28 ppm 15 minute STEL: 150 mg/m³ 15 minute

Componentă	Rusia	Republica Slovacă	Slovenia	Suedia	Turcia
Tricloretilenă	TWA: 10 mg/m³ 2108 MAC: 30 mg/m³	TWA: 50 ppm 8 hodinách TWA: 275 mg/m³ 8 hodinách STEL: 250 ppm 15 minútach STEL: 1375 mg/m³ 15 minútach	TWA: 54.7 mg/m³ 8 urah TWA: 10 ppm 8 urah Koža STEL: 164.1 mg/m³ 15 minutah STEL: 30 ppm 15 minutah	Binding STEL: 25 ppm 15 minuter Binding STEL: 140 mg/m³ 15 minuter TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 54 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	

Valorile limita biologice
lista sursă **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006
Valori Limitâ Biologice Obligatorii (VLBO)
Anex Nr. 2

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Spania	Germania
Tricloretilenă			Free Trichloroethanol: 4 mg/L blood end of shift at end of workweek Sum of Trichloroacetic acid and Trichloroethanol: 300 mg/g creatinine urine	Trichloroacetic acid: 15 mg/L urine end of workweek Trichloroethanol (without hydrolysis): 0.5 mg/L blood end of workweek	

			end of shift at end of workweek Trichloroacetic acid: 100 mg/g creatinine urine end of workweek		

Componentă	Italia	Finlanda	Danemarca	Bulgaria	România
Tricloretilenă		Trichloroacetic acid: 120 µmol/L urine after the shift at the end of a exposure period.			Trichloroacetic acid: 20 mg/L urine end of shift and end of work week

Os métodos de monitoramento
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / **Nivelul minim de efect derivat (DMEL)**
A se vedea tabelul de valori

Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
A se vedea mai jos, pentru valori.

Component	De apă proaspătă	De apă proaspătă de sedimente	Intermitent de apă	Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate	Sol (Agricultură)
Tricloretilenă 79-01-6 (<=100)	PNEC = 115µg/L PNEC = 0.115mg/L	PNEC = 316µg/kg sediment dw PNEC = 2.04mg/kg sediment dw	PNEC = 0.208mg/L	PNEC = 2.6mg/L	PNEC = 155µg/kg soil dw PNEC = 0.344mg/kg soil dw

Component	Apă de mare	Marin de apă sedimente	Apă de mareIntermitent	Lanţ trofic	Aer
Tricloretilenă 79-01-6 (<=100)	PNEC = 0.0115mg/L	PNEC = 0.204mg/kg sediment dw		PNEC = 13.8mg/kg food	

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri industriale
A se utiliza numai într-o hota pentru fum chimic. Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise. Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecţie

Protecţia Ochilor Ochelari de protecţie (Standard al UE - EN 166)

Protecţia Mâinilor Mănuşi de protecţie

Mănuşilor materiale	Timp de străpungere	Grosimea mănuşilor	Standard al UE	Mănuşi comentarii
Viton (R)	> 480 minute	0.7 mm	EN 374	

PVA	> 360 minute	0.3 mm	Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenţei la permeabilitate de Chimie
Cauciuc nitrilic	< 12 minute	0.7mm	
Film laminat (Bariera)	> 480 minute	2.5 mil	

Protecţia pielii şi a corpului Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

Protecţia Respiraţiei Când lucrătorii sunt supuşi unor concentraţii mai mari decât limita de expunere, aceştia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Scară largă / utilizarea de urgenţă Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136
Tip de filtru recomandat: Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

La scară mică / de laborator Mentineti o ventilatie adecvata Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001
Semimasca recomandate: - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

Controlul expunerii mediului Împiedicaţi ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare Fizică	Lichid	
Aspect	Incolor	
Miros	Caracteristic	
Pragul de Acceptare a Mirosului	Nu există date disponibile	
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	-85 °C / -121 °F	
Punct de Înmuiere	Nu există date disponibile	
Punct/domeniu de fierbere	87 °C / 188.6 °F	Literatura de specialitate de referinţă
Inflamabilitatea (Lichid)	Nu există date disponibile	
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu se aplică	Lichid
Limite de explozie	**Inferioară** 8,0 vol % **Superioară** 44.8 vol %	Literatura de specialitate de referinţă
Punct de Aprindere	Nu există informaţii disponibile	**Metodă -** Nu există informaţii disponibile
Temperatura de Autoaprindere	410 °C / 770 °F	DIN 51794
Temperatura de descompunere	> 120°C	
pH	Nu există informaţii disponibile	
Vâscozitatea	0.55 mPa.s (25°C)	Bazat pe literatura de specialitate disponibile
Solubilitate în apă	Insolubil	
Solubilitate în alţi solvenţi	Nu există informaţii disponibile	

Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)

Componentă	**log Pow**
Tricloretilenă	2.4

Presiunea de vapori	77.3 mbar @ 20 °C	
Densitate / Greutate Specifică	1.460	
Densitate în Vrac	Nu se aplică	Lichid
Densitatea Vaporilor	4.5 (Aer = 1.0)	Literatura de specialitate de referinţă
Caracteristicile particulei	Nu se aplică (lichid)	

9.2. Alte informații

Formula moleculară	C2 H Cl3
Greutate moleculară	131.39
Proprietăţi explozive	nu este exploziv vapori / aer explozive amestecuri posibil
Proprietăţi oxidante	nu este oxidant
Rată de Evaporare	0.69 (Tetraclorura de carbon = 1,0)

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informaţiilor furnizate

10.2. Stabilitate chimică

Sensibil la lumina.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Polimerizare Periculoasă	Nu există informaţii disponibile.
Reacţii periculoase	Niciuna în condiţii normale de procesare.

10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. Expunere la lumină. Expunere la aer umed sau la apa.

10.5. Materiale incompatibile

Agenţi oxidanţi puternici. Baze tari. Amine. Metale alcaline. Metale. . Powdered aluminum. Powdered zinc. Powdered magnesium.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Clor. Fosgen. Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Acid clorhidric gazos.

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informaţii privind produsul

(a) toxicitate acută;

Oral	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Cutanat	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Inhalare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Componentă	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 prin inhalare
Tricloretilenă	LD50 = 4920 mg/kg (Rat)	LD50 = 29000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 26 mg/L (Rat) 4 h

(b) Corodarea / iritarea pielii; Categoria 2
Metoda de testare OECD 404
Teste speciale iepure
Observaţionale efect Iritant

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 2

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
Respirator Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Piele Categoria 1

Component	Metoda de testare	Teste speciale	Studiu rezultat
Tricloretilenă 79-01-6 (<=100)	Îndrumar de test OECD, 429	şoarece	Sensibilizare

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Categoria 2

S-au observat efecte mutagene la om

(f) cancerigenitate; Categoria 1B

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenţie a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen

Componentă	UE	UK	Germania	IARC
Tricloretilenă	Carc Cat. 1B		Cat. 1	Group 1

(g) toxicitatea pentru reproducere; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(h) STOT-o singură expunere; Categoria 3

Rezultate / Organe ţinta Sistemul nervos central (CNS).

(i) STOT-expunere repetată; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Organe Ţintă Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Simptome / efecte atât acute, cât şi întârziate Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături. Simptomele de reacţie alergică poate include erupţii cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respiraţie, furnicături la nivelul mâinilor şi picioarelor, ameţeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroşirea fetei.

11.2. Informaţii privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi.

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate
Efecte de ecotoxicitate Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra

mediului acvatic. A nu se arunca la canalizare. Produsul conţine următoarele substanţe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Conţine o substanţă care este:. Nociv pentru organismele acvatice. Toxic pentru organismele acvatice.

Componentă	Pesti de apa dulce	Puricele de apă	Alge de apa dulce
Tricloretilenă	LC50: 31.4 - 71.8 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 39 - 54 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 2.2 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 175 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 450 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)

Componentă	Microtox	Factor M
Tricloretilenă	EC50 = 0.81 mg/L 24 h EC50 = 115 mg/L 10 min EC50 = 190 mg/L 15 min EC50 = 235 mg/L 24 h EC50 = 410 mg/L 24 h EC50 = 975 mg/L 5 min	

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Persistenţa Persistenţa este improbabila, pe baza informaţiilor furnizate.

Degradabilitate A se vedea mai jos, pentru valori.

Component	Degradabilitate
Tricloretilenă 79-01-6 (<=100)	2.4 % (14d) OECD 301C

Degradarea în instalaţia de tratare a apelor uzate Conţine substanţe cunoscute ca fiind potenţial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul staţiilor de tratare a apelor uzate.

12.3. Potențial de bioacumulare Bioacumularea este improbabilă

Componentă	log Pow	Factor de bioconcentrare (BCF)
Tricloretilenă	2.4	90(Fish)

12.4. Mobilitate în sol Produsul conţine compuşi organici volatili (VOC), care se va evapora uşor de pe toate suprafeţele Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilităţii sale. Se dispersează rapid în aer

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB).

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informaţii privind Perturbatorul Endocrin Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

12.7. Alte efecte adverse

Poluanţi organici persistenţi Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

Potenţial de distrugere al ozonului Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în

	conformitate cu reglementările locale.
Ambalaje contaminate	Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.
Catalogul European de Deşeuri	Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie.
Alte Informații	Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteti eliberarea acestei substante chimice în mediul înconjurator.

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU	UN1710
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	TRICHLOROETHYLENE
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	6.1
14.4. Grupul de ambalare	III

ADR

14.1. Numărul ONU	UN1710
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	TRICHLOROETHYLENE
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	6.1
14.4. Grupul de ambalare	III

IATA

14.1. Numărul ONU	UN1710
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	TRICHLOROETHYLENE
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	6.1
14.4. Grupul de ambalare	III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător	Nu există riscuri identificate
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori	Nu sunt necesare precauţii speciale.
14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Inventare Internaţionale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componentă	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Tricloretilenă	79-01-6	201-167-4	-	-	X	X	X	X	X

Componentă	Nr. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Tricloretilenă	79-01-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Autorizare/Restricţii conform EU REACH

Componentă	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării	REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase	Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanţelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC)
Tricloretilenă	79-01-6	Carcinogenic Category 1B,Article 57 Application date: October 21, 2014 Sunset date: April 21, 2016 Exemption - None	Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 201-167-4 - Carcinogenic, Article 57a

După data expirării utilizarea acestei substanţe necesită o autorizaţie sau poate fi utilizată numai pentru utilizări exceptate, de exemplu, uti lizarea în cercetarea ştiinţifică şi în dezvoltare, care include analiza de rutină sau utilizarea ca intermediar.

Link-uri REACH
https://echa.europa.eu/authorisation-list
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componentă	Nr. CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea accident major	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de raport de securitate
Tricloretilenă	79-01-6	Nu se aplică	Nu se aplică

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase
Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .
A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabileşte o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională
Directiva Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase

Reglementări Naţionale

Clasificarea WGK A se vedea tabelul de valori

Componentă	Germania Clasificare apă (AwSV)	Germania - TA-Luft Clasa
Tricloretilenă	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)

Componentă	Franţa - INRS (Mese de boli profesionale)
Tricloretilenă	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 3,RG 12,RG 101

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Tricloretilenă 79-01-6 (<=100)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3
H315 - Provoacă iritarea pielii
H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H341 - Susceptibil de a provoca anomalii genetice
H350 - Poate provoca cancer
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate
PICCS - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine
IECSC - Lista oficială a substanţelor chimice în China
KECL - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea
TSCA - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar
DSL/NDSL - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada
ENCS - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia
AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

WEL - Limită de expunere la locul de muncă
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
DNEL - Nivel la care nu apar efecte
RPE - Echipament de protecţie respiratorie
LC50 - Concentraţia letală 50%
NOEC - Concentraţie Fără Efect Observat
PBT - Persistente, bioacumulative, toxice
TWA - Ponderată de timp mediu
IARC - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului
Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
LD50 - Doza letală 50%
EC50 - Concentraţia eficace 50%
POW - Coeficientul de partiţie octanol: apă
vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
MARPOL - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
OECD - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
ATE - Toxicitate acută estimare
BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)
VOC - (compus organic volatil)

Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

Consiliere pentru formarea personalului
Instructaj pentru conştientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fişe tehnice de securitate, echipament personal de protecţie şi igienă.
Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Data aprobării	03-feb.-2010
Data revizuirii	18-oct.-2023
Sumarul revizuirii	Nu se aplică.

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .

.

Clauză de exonerare
Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)